

description: Setup project React SPA mới với Vite + TypeScript + Tailwind CSS v3 + Vitest. Dùng khi bắt đầu dự án frontend mới, cần scaffold đầy đủ config, brand KZTEK colors, và test setup sẵn sàng.

Skill: vite-react-setup

Scaffold một project React SPA đầy đủ theo chuẩn KZTEK.

Bước 1 — Nhận tham số

Xác định từ yêu cầu của user:

- **PROJECT_NAME**: tên thư mục project (kebab-case, ví dụ: `my-app`)
- **WORKING_DIR**: thư mục cha chứa project (mặc định: working directory hiện tại)

Bước 2 — Khởi tạo project Vite

```
cd <WORKING_DIR>
npm create vite@latest <PROJECT_NAME> -- --template react-ts
cd <PROJECT_NAME>
npm install
npm install -D tailwindcss@3 postcss autoprefixer
npm install -D vitest @vitest/coverage-v8 @testing-library/react @testing-library/jest-dom @testing-library/user-event jsdom
npx tailwindcss init -p
```

Nếu `npm create vite` không chạy được (môi trường non-interactive), tạo thủ công `package.json` + các file config rồi chạy `npm install`.

Bước 3 — Ghi đè / Tạo các file config

`tailwind.config.js`

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  content: ['./index.html', './src/**/*.js,ts,jsx,tsx'],
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        navy: {
          DEFAULT: '#251C53',
          light: '#4A3F8C',
          pale: '#B8B3D6',
        },
        brand: {
          DEFAULT: '#F05922',
          light: '#FFAA80',
        },
        neutral: {
          border: '#CBCBCB',
        },
      },
    },
  },
}
```

```
    },  
  },  
  plugins: [],  
}
```

`vite.config.ts`

```
import { defineConfig } from 'vite'  
import react from '@vitejs/plugin-react'  
  
export default defineConfig({  
  plugins: [react()],  
  test: {  
    globals: true,  
    environment: 'jsdom',  
    setupFiles: './src/test-setup.ts',  
    coverage: {  
      provider: 'v8',  
      reporter: ['text', 'html'],  
      include: ['src/services/**', 'src/utils/**'],  
    },  
  },  
},  
})
```

`tsconfig.app.json` — đảm bảo strict mode

Thêm **"strict": true** vào **compilerOptions** nếu chưa có.

`src/test-setup.ts`

```
import '@testing-library/jest-dom'
```

`src/index.css`

```
@tailwind base;  
@tailwind components;  
@tailwind utilities;
```

`src/main.tsx`

```
import { StrictMode } from 'react'  
import { createRoot } from 'react-dom/client'  
import './index.css'  
import App from './App'  
  
createRoot(document.getElementById('root')!).render(  
  <StrictMode>  
    <App />  
  </StrictMode>  
)
```

`package.json` — thêm script test

Đảm bảo có:

```
{  
  "scripts": {  
    "dev": "vite",  
    "build": "tsc -b && vite build",  
    "preview": "vite preview",  
  },  
}
```

```
"test": "vitest run",
"test:watch": "vitest",
"test:coverage": "vitest run --coverage",
"lint": "eslint . --ext ts,tsx"
}
}
```

Bước 4 — Tạo cấu trúc thư mục chuẩn

```
src/
├── components/
│   ├── layout/
│   ├── ui/
│   └── (feature folders)
├── context/
├── services/
├── hooks/
├── types/
│   └── index.ts
├── utils/
├── constants/
├── App.tsx
├── main.tsx
├── index.css
├── test-setup.ts
└── tests/
    ├── unit/
    │   ├── services/
    │   └── components/
    └── integration/
```

Tạo các thư mục trống với `.gitkeep` nếu cần.

Bước 5 — Tạo constants chuẩn KZTEK

``src/constants/categoryColors.ts``

```
export const CATEGORY_COLORS = [
  '#F05922', '#251C53', '#4A3F8C', '#10B981', '#3B82F6',
  '#F59E0B', '#EF4444', '#8B5CF6', '#EC4899', '#14B8A6',
] as const
export type CategoryColor = typeof CATEGORY_COLORS[number]
```

Bước 6 — Verify

Chạy theo thứ tự:

```
npx tsc --noEmit      # phải pass (0 error)
npm run test          # nếu đã có test cases
npm run build         # phải build được
```

Báo cáo:

- Danh sách file đã tạo
- Kết quả `tsc --noEmit`
- Kết quả `npm run build` (kB output)
- Project sẵn sàng để Senior Developer bắt đầu code services